# 集体探测器噪声下编码纠缠的相位依赖恢复与寿命

Zhiming Huang
五邑大学经济管理学院，广东江门 529020，中国
465609785@qq.com

中文对照稿；英文稿用于投稿

**摘要**

本文研究四比特寄存器中两个比特受到集体探测器噪声时，局域制备相位如何控制编码参考纠缠的恢复与寿命。所比较初态具有相同的参考比特—寄存器负性及探测器约化态。在久期弱耦合生成元内，精确迹范数约化给出全时相位最优性证明。指定的 Dicke 基测量和条件相位校正产生二比特资源，其负性等于相位因子乘两组演化后扇区布居的总变差距离。弱单重态—三重态混合产生亚稳寿命，可由慢子空间投影求得。将该资源规律应用于已有的加速真空和惯性热浴空间谱，得到局域速率匹配时的领先阶寿命比及资源差异最大的观察时间。共同耦合下的保护由所述对称性精确保证；有限间距寿命则通过先弱耦合、后小间距的有序极限获得有条件的微观解释。最优性限定于所述制备族，恢复则指指定测量程序。

**关键词：**编码纠缠；集体噪声；量子恢复；亚稳性；Unruh–DeWitt 探测器

## 1 引言

纠缠寄存器的用途既取决于物理比特所受的噪声，也取决于关联如何编码和恢复。量子纠错、无噪声子系统及无退相干子空间提供了利用这一差别的既有框架 [1, 2, 3]。对于具体编码，一个问题是：在不改变初始参考纠缠和暴露于环境的约化态时，受限的制备操作能否提高指定恢复程序保留的纠缠?

本文在四比特簇态编码中研究这一问题 [4]。其中一个比特作为参考，一个寄存器比特不与场耦合，另两个比特充当探测器。近期工作发现，仅一个探测器与场耦合时，四比特簇态的参考—寄存器负性保持最大 [5]。这一单探测器保护可由擦除纠错解释。两个探测器同时作用时，则需要比较编码与联合噪声的单重态—三重态结构；探测器约化态本身不足以确定这种相容性。

此前已利用局域旋转比较等价簇态表示在独立退相位下的储存鲁棒性 [6]，并通过超算符研究独立局域噪声下四比特簇态纠缠与基于测量操作精度的关系 [7]。因此，鲁棒性依赖基的选择，以及纠缠量与任务性能需要区分，都是已有认识。本文仅让两个探测器受噪声，制备相位保持其联合约化态，而噪声具有集体跃迁通道。问题在于这一编码资源及指定恢复的精确相位依赖，以及扇区发生混合后保护的缓慢丧失。

主要结果是集体久期弱耦合生成元下参考—寄存器负性的精确表达式。它给出一个局域单参数制备族的全时相位最优性。指定的探测器测量与条件相位校正产生二比特资源，其负性为相位因子乘两个扇区布居的经典可区分度。轻微偏离集体耦合会使受对称性保护的资源变为亚稳资源；二维投影给出慢衰减率及相位依赖振幅。这些结论针对指定制备族和恢复程序，不是对所有编码和恢复的最优化。

加速探测器提供了可匹配局域响应的环境比较。加速真空的局域响应具有 Unruh 温度 [8]，但两位置关联不同于惯性热浴 [9]。本文采用文献 [9] 的探测器空间谱和布居动力学，不将其推导作为新结果。进一步研究的是这些空间关联如何影响编码参考纠缠和恢复资源的寿命。匹配局域速率后，得到领先阶寿命比及使所选资源差异最大的解析观察时间。

这里的亚稳性指快、慢弛豫时间尺度分离 [10]。共同耦合对称性保证的精确保护与有效主方程给出的有限间距寿命需要区分。空间调节及先弱耦合、后小间距的有序极限限定寿命的微观解释 [11, 12, 13, 14]。

第2节定义编码与允许的恢复，第3节给出集体动力学，第4节证明相位最优性并推导读出资源，第5节讨论慢寿命和环境应用，第6、7节说明近似范围与结论。英文补充材料 S1–S5 依次给出编码恒等式、场谱、迹范数细节、慢投影和稳定性分析，S6 记录数值核验。

## 2 编码与允许的恢复

令 $A$ 为参考比特，$BCD$ 为寄存器，仅 $C, D$ 与环境耦合。相互作用结束后允许在 $BCD$ 内部进行联合恢复。旁观比特的自由相位吸收到相互作用绘景和恢复门中。取普朗克常数、光速和玻尔兹曼常数为一，即 $\hbar = c = k_B = 1$，定义归一化负性

$$\mathcal{N}(\rho) = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1, \qquad \|Q\|_1 = \operatorname{tr}\sqrt{Q^\dagger Q}. \tag{1}$$

其中 $T_A$ 为对 $A$ 的部分转置，tr 表示迹，$Q^\dagger$ 为算符 $Q$ 的厄米共轭。此定义是文献 [15] 约定的两倍，在 $A|BCD$ 划分下最大为一；它不是衡量真正四体纠缠的量。

对 $|\mathrm{CL}_4\rangle = (|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle - |1111\rangle)/2$ 先施加泡利翻转 $X_D$，再施加 $R_C(\theta) = \mathrm{diag}(1, e^{i\theta})$，得到

$$|\psi_\theta\rangle = \frac{|00\rangle_{AB}(|01\rangle + e^{i\theta}|10\rangle)_{CD} + |11\rangle_{AB}(|01\rangle - e^{i\theta}|10\rangle)_{CD}}{2}. \tag{2}$$

所有初态都有 $\mathcal{N}(0) = 1$ 及相同的探测器约化态

$$\rho_{CD}(0) = \tfrac{1}{2}(P_t + P_s), \quad |t\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |s\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad P_j = |j\rangle\langle j|. \tag{3}$$

定义 $|g\rangle = |00\rangle$、$|e\rangle = |11\rangle$ 及 $P_T = P_g + P_t + P_e = I - P_s$，其中 $I$ 为 $CD$ 上的恒等算符。

原始簇态编码满足擦除 $C$ 或 $D$ 时的 Knill–Laflamme 条件 [1]。例如，丢弃 $D$ 后得到 $P^{AB}_{\Phi^+} \otimes P^C_0$ 与 $P^{AB}_{\Phi^-} \otimes P^C_1$ 的等权混合，其中 $|\Phi^\pm\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$。正交的 $C$ 标记使负性仍为一。作用于 $D$ 的保迹信道不改变这一约化态，单调性和二维参考系统的上界因此将完整负性固定为一。交换探测器及施加局域制备幺正变换可得到其他情形。这一解释不需要相对论假设；补充材料 S1 给出编码条件。

对于联合噪声，考虑具有以下 Kraus 表示的信道：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_\mu K_\mu \rho K_\mu^\dagger, \qquad [K_\mu, P_s] = 0, \qquad \sum_\mu K_\mu^\dagger K_\mu = I. \tag{4}$$

此扇区保持条件强于交换协变：它禁止单重态与三重态间的转移。记 $\mathrm{id}_{AB}$ 为 $AB$ 上的恒等信道。

**命题 1** (扇区保护)**.** *若信道满足式*(4)*，则*

$$\mathcal{N}\big[(\mathrm{id}_{AB} \otimes \mathcal{E})(|\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta|)\big] \geq |\sin\theta|. \tag{5}$$

*证明.* 将初态写成 $(|\phi_T\rangle|t\rangle + |\phi_s\rangle|s\rangle)/\sqrt{2}$，其中

$$|\phi_{T,s}\rangle = \tfrac{1}{2}[(1 \pm e^{i\theta})|00\rangle + (1 \mp e^{i\theta})|11\rangle].$$

两个归一化 $AB$ 态的负性均为 $|\sin\theta|$。信道之后非选择性测量 $P_T, P_s$，两个 $AB$ 态分别带有正交探测器标记，权重均为 $1/2$。迹范数在标记块上相加，给出负性 $|\sin\theta|$。寄存器侧测量不能增加负性，故下界成立。 □

当 $\theta = \pi/2$ 时，固定寄存器幺正变换恢复一个贝尔对：

$$V = \mathrm{diag}(1, i)_B \otimes P_T + \mathrm{diag}(1, -i)_B \otimes P_s, \tag{6}$$

$$(I_A \otimes V)(\mathrm{id}_{AB} \otimes \mathcal{E})(P_{\psi_{\pi/2}})(I_A \otimes V^\dagger) = P_{\Phi^+} \otimes \mathcal{E}(P_\xi), \tag{7}$$

$$|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2},$$

$$|\xi\rangle = (e^{i\pi/4}|t\rangle + e^{-i\pi/4}|s\rangle)/\sqrt{2}.$$

验证式(7)时，两个受控门分别将 $|\phi_T\rangle, |\phi_s\rangle$ 变为 $e^{i\pi/4}|\Phi^+\rangle$ 与 $e^{-i\pi/4}|\Phi^+\rangle$，因此 $V$ 将初态分解为贝尔对和 $|\xi\rangle$。再利用 $V$ 与每个 $I_B \otimes K_\mu$ 对易，即得输出恒等式。此相位使条件 $AB$ 态保持最大纠缠，即使扇区间相干已经丧失。

同一解码器也可在噪声前施加，将贝尔对转移到未耦合的 $AB$ 子系统。因此该结果说明编码与扇区保持噪声的相容性，并未证明优于任意联合预处理，也不是仅允许四个分离参与方实施局域操作的协议。

## 3 集体探测器动力学

两个相同二能级探测器的能隙为 $\omega > 0$，向下和向上跃迁率分别为 $\gamma_\downarrow, \gamma_\uparrow$。探测器密度矩阵 $\rho$ 的久期弱耦合生成元为 [9, 16, 17]

$$\dot\rho = -i[H_{\mathrm{eff}}, \rho] + \sum_{\eta=\pm1} (1+\eta f)\big(\gamma_\downarrow \mathcal{D}[J_\eta]\rho + \gamma_\uparrow \mathcal{D}[J_\eta^\dagger]\rho\big), \tag{8}$$

$$J_\pm = (\sigma_C^- \pm \sigma_D^-)/\sqrt{2}, \qquad \mathcal{D}[J]\rho = J\rho J^\dagger - \tfrac{1}{2}\{J^\dagger J, \rho\}.$$

点表示对固有时 $\tau$ 求导，$\sigma_j^- = |0\rangle_j\langle 1|$，花括号表示反对易子。实空间因子满足 $|f| \le 1$。重整化哈密顿量 $H_{\mathrm{eff}}$ 在 Dicke 基 $(g, t, e, s)$ 下对角 [18]；三重态与单重态能量差只改变相干相位，不改变下面的负性。定义速率比、局域弛豫率及无量纲时间为

$$q = \gamma_\uparrow/\gamma_\downarrow, \quad \Gamma = \gamma_\downarrow + \gamma_\uparrow, \quad z = \Gamma\tau, \quad r_\pm = \frac{1 \pm f}{1+q}. \tag{9}$$

热慢极限取 $0 < q < 1$，零温边界 $q = 0$ 另有精确解。$f = 1$ 时仅对称跃迁梯级起作用，满足式(4)；$|f| < 1$ 时两个梯级均起作用。

布居列向量 $\boldsymbol{p} = (p_g, p_t, p_e, p_s)^{\mathsf{T}}$ 中的 $\mathsf{T}$ 表示普通转置，其演化满足 $d\boldsymbol{p}/dz = M\boldsymbol{p}$，已有的速率矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} -q(r_+ + r_-) & r_+ & 0 & r_- \\ q r_+ & -(1+q)r_+ & r_+ & 0 \\ 0 & q r_+ & -(r_+ + r_-) & q r_- \\ q r_- & 0 & r_- & -(1+q)r_- \end{pmatrix}. \tag{10}$$

例如，三重态布居的增益为 $q r_+ p_g + r_+ p_e$，损失为 $(1+q)r_+ p_t$；其他行由相同跃迁梯级得到。每一列之和为零。记 $\mathcal{E}_z$ 为时间 $z$ 时的探测器信道，定义 $p_j^{(t)} = \langle j|\mathcal{E}_z(P_t)|j\rangle$、$p_j^{(s)} = \langle j|\mathcal{E}_z(P_s)|j\rangle$ 及 $d_j = p_j^{(t)} - p_j^{(s)}$，则

$$\boldsymbol{d}(z) = e^{Mz}(0, 1, 0, -1)^{\mathsf{T}}. \tag{11}$$

$|f| < 1$ 且 $q > 0$ 时唯一平衡态为直积 Gibbs 态，$\boldsymbol{d}$ 在长时间趋于零。$f = 1$ 时静止的单重态与弛豫后的三重态仍可区分。

## 4 精确相位最优性与指定读出

令 $\mathcal{E}_z$ 为式(8)生成的信道，定义 $|\zeta_\pm\rangle = (|01\rangle \pm e^{i\theta}|10\rangle)/\sqrt{2}$、$W_\theta(z) = \mathcal{E}_z(|\zeta_+\rangle\langle\zeta_-|)$、$h = |\sin\theta|$ 及 $E = e^{-2z}$。

**命题 2** (精确负性与相位最优性)**.** *对于式(2)的编码和式(8)的生成元，*

$$\mathcal{N}_\theta(z) = \|W_\theta(z)\|_1, \tag{12}$$

$$\mathcal{N}_\theta(z) = \frac{h}{2}(|d_g| + |d_e|) + \sqrt{E + h^2 K(z)}, \tag{13}$$

$$K(z) = \tfrac{1}{4}\big[d_t^2 + d_s^2 - 2E + 2|d_t d_s + E|\big] \ge 0. \tag{14}$$

*因此每个有限时刻均有 $e^{-z} = \mathcal{N}_0(z) \le \mathcal{N}_\theta(z) \le \mathcal{N}_{\pi/2}(z)$。最大化相位为 $\pi/2$ 模 $\pi$，可能存在简并。*

*证明.* 将初态写为 $(|00\rangle|\zeta_+\rangle + |11\rangle|\zeta_-\rangle)/\sqrt{2}$。对 $A$ 取部分转置后，交叉项构成 $AB = 01, 10$ 上的独立块

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & W_\theta^\dagger \\ W_\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

其本征值为 $W_\theta$ 各奇异值的一半及相反数，其余两个块为正且迹各为 $1/2$，从而得到式(12)。

令 $\alpha = \frac{1}{2}\sin\theta$、$b = (1+\cos\theta)/2$、$c = (1-\cos\theta)/2$，则 $bc = \alpha^2$。在 Dicke 基下，

$$|\zeta_+\rangle\langle\zeta_-| = i\alpha(P_t - P_s) + b|t\rangle\langle s| + c|s\rangle\langle t|. \tag{15}$$

对角部分演化为 $i\alpha\sum_j d_j P_j$。对于 $|t\rangle\langle s|$，跃迁增益项为零，向上、向下反对易项合计为 $-\Gamma|t\rangle\langle s|$，故 $\mathcal{E}_z(|t\rangle\langle s|) = e^{-z-i\varphi}|t\rangle\langle s|$。其中 $\varphi = (E_t - E_s)z/\Gamma$，$E_t, E_s$ 为相应哈密顿量本征能量。$W_\theta$ 中 $g, e$ 的标量项贡献 $|\alpha|(|d_g| + |d_e|)$，其余块为

$$Y = \begin{pmatrix} i\alpha d_t & be^{-z-i\varphi} \\ ce^{-z+i\varphi} & i\alpha d_s \end{pmatrix}. \tag{16}$$

该块的两个奇异值平方和为 $\mathrm{tr}(YY^\dagger)$，乘积为 $|\det Y|$，所以 $\|Y\|_1^2 = \mathrm{tr}(YY^\dagger) + 2|\det Y|$，且

$$\mathrm{tr}(YY^\dagger) = \alpha^2(d_t^2 + d_s^2) + (b^2 + c^2)E, \qquad \det Y = -\alpha^2(d_t d_s + E).$$

利用 $b^2 + c^2 = 1 - h^2/2$ 即得式(13)–(14)，哈密顿量相位消去。

若 $d_t d_s + E \geq 0$，则 $K = (d_t + d_s)^2/4$；否则由 $(d_t - d_s)^2 \geq -4d_t d_s > 4E$，有 $K = [(d_t - d_s)^2 - 4E]/4 \geq 0$。式(13)右端对 $h \in [0,1]$ 非减，故最优相位和下界均成立。 □

$f = 0$ 时式(10)给出 $d_g = d_e = 0$、$d_t = -d_s = e^{-z}$，所有相位均有 $\mathcal{N} = e^{-z}$。有限 $z$ 时，式(13)中的 $E > 0$ 保证 $\mathcal{N}_\theta > 0$。这些结论只针对 $A|BCD$，不能推断其他划分或纠缠量没有突然死亡。

指定读出对 $CD$ 进行 Dicke 基测量，随后按结果对 $B$ 作相位校正，不后选择，得到

$$\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}(z) = \frac{h}{2}\sum_{j=g,t,e,s}|d_j(z)| = h\,\mathrm{TV}(\boldsymbol{p}^{(t)}, \boldsymbol{p}^{(s)}) \leq \mathcal{N}_\theta(z), \tag{17}$$

$$\rho_{AB}^{\mathrm{rec}} = \tfrac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|) + \tfrac{\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}}{2}(|00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|). \tag{18}$$

结果 $j$ 对应的未归一化条件 $AB$ 相干为 $\langle 00|\rho_{AB}^{(j)}|11\rangle = \langle j|W_\theta|j\rangle/2 = i\alpha d_j/2$。根据已知制备和动力学选择相位门，使每个相干项均为非负实数。合并全部结果后，非对角项为 $h\sum_j |d_j|/4$，两个对角项各为 $1/2$。对式(18)取部分转置得到式(17)；没有丢弃任何测量结果。

其中 $\mathrm{TV}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\sum_j |p_j - q_j|$ 为总变差距离。下标“rec”仅指该指定程序，不表示全部恢复映射上的最大化。$z = 0$ 时该程序得到 $h$，而完整寄存器负性为一。使用式(18)作为资源的标准贝尔测量隐形传态，其平均保真度满足已有关系 [19]

$$\overline{F} = \frac{2 + \mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}}{3}. \tag{19}$$

式(18)是 $\Phi^\pm$ 的混合，权重为 $(1 \pm \mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta})/2$。标准隐形传态产生横向 Bloch 因子为 $\mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}$ 的退相位信道，对 Bloch 球上的纯输入平均即得式(19)。这里使用标准任务解释资源衰减，不提出新的传态协议。

集体信道分辨对称与反对称振幅，因此相对探测器相位能改变编码的扇区关联，而不改变探测器约化态。$f = 0$ 时独立的相位协变噪声消除此依赖，与精确解一致。资源衰减机制是可区分扇区标记的丧失：即使初始 $t$–$s$ 相干已经衰减，只要两个演化后布居仍可区分，条件 $AB$ 纠缠就能保留。扇区混合使总变差距离下降，指定恢复资源随之下降。

零温 $q = 0$ 时的精确布居解给出边界检验

$$\mathcal{N}_\theta = e^{-z}\left[h|\sinh(fz)| + \sqrt{1 + h^2\sinh^2(fz)}\right], \qquad \mathcal{N}_{\pi/2} = e^{-(1-|f|)z}. \tag{20}$$

补充材料 S3 给出布居解；该边界结果不需要固定 $q > 0$ 的微扰理论。

# 5　亚稳寿命与环境比较

## 5.1　弱扇区混合

设 $\epsilon = 1 - f \ll 1$、$Z = 1 + q + q^2$，并定义

$$\mathcal{C}(q) = 1 + \frac{q}{Z} = \frac{(1+q)^2}{Z}. \tag{21}$$

$\epsilon = 0$ 时的平衡向量为 $\boldsymbol{r}_T = (1, q, q^2, 0)^{\mathsf{T}}/Z$ 和 $\boldsymbol{r}_s = (0, 0, 0, 1)^{\mathsf{T}}$。

**命题 3** (慢资源规律)**.** *固定 $0 < q < 1$ 时，弱混合生成元的物理慢衰减率为*

$$\kappa = \epsilon\Gamma\mathcal{C}(q) + O(\epsilon^2\Gamma). \tag{22}$$

*固定慢时间 $u = \epsilon z > 0$ 时，*

$$\begin{aligned} \boldsymbol{d}(u/\epsilon) &\longrightarrow e^{-\mathcal{C}(q)u}(\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s), \\ \mathcal{N}_\theta(u/\epsilon),\ \mathcal{N}_{\mathrm{rec},\theta}(u/\epsilon) &\longrightarrow h\, e^{-\mathcal{C}(q)u}. \end{aligned} \tag{23}$$

*证明.* 写成 $M = M_0 + \epsilon M_1$，其中 $M_0 = M|_{f=1}$，$M_1$ 由式(10)对 $\epsilon$ 求导得到。左零向量 $\boldsymbol{\ell}_T = (1,1,1,0)$ 和 $\boldsymbol{\ell}_s = (0,0,0,1)$ 满足 $\boldsymbol{\ell}_i \boldsymbol{r}_j = \delta_{ij}$，投影给出

$$[\boldsymbol{\ell}_i M_1 \boldsymbol{r}_j]_{i,j=T,s} = \begin{pmatrix} -q/Z & 1 \\ q/Z & -1 \end{pmatrix}. \tag{24}$$

例如，单重态行的两项为 $q/Z$ 和 $-1$，列和为零确定另一行。本征值为零及 $-\mathcal{C}(q)$。$M_0$ 另两个本征值为 $-2 \pm 2\sqrt{q}/(1+q)$，与零保持间隔。对孤立二维子空间作有限维微扰，得到一个平衡本征值和一个 $-\epsilon\mathcal{C}(q) + O(\epsilon^2)$ 的本征值；乘以 $\Gamma$ 即为式(22)。

初始差向量的扇区坐标为 $(1, -1)^{\mathsf{T}}$、总质量为零，其慢投影为差模 $\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s$。当 $z = u/\epsilon$ 时，快布居模和相干 $e^{-z}$ 消失，差模趋于 $e^{-\mathcal{C}(q)u}$。两个极限布居的支撑不相交，且 $\|\boldsymbol{r}_T - \boldsymbol{r}_s\|_1 = 2$，代入式(13)和(17)即得式(23)。误差在 $u$ 的紧正区间内为 $O(\epsilon)$，另有指数小的快贡献。补充材料 S4 给出 $M_1$ 的显式形式。 □

所以在慢时间尺度的领先阶上，指定读出取得完整负性。一般相位由一向 $h$ 的初始快弛豫构成边界层，极限不能一致延拓至 $u = 0$。最优相位在有限间距下也有初始斜率 $\mathcal{N}_{\pi/2}(z) = 1 - \epsilon z + O(z^2)$ $(f \geq 0)$，可由 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{d}(0) + Mz\boldsymbol{d}(0) + O(z^2)$ 代入式(13)求得。亚稳平台不是精确冻结。图1展示相位依赖及慢时间收敛。系数 $\mathcal{C}(q) = 1 + q/Z$ 是单重态向三重态的速率与三重态快平衡后反向速率之和。

## 5.2　加速真空与惯性热浴的局域速率匹配

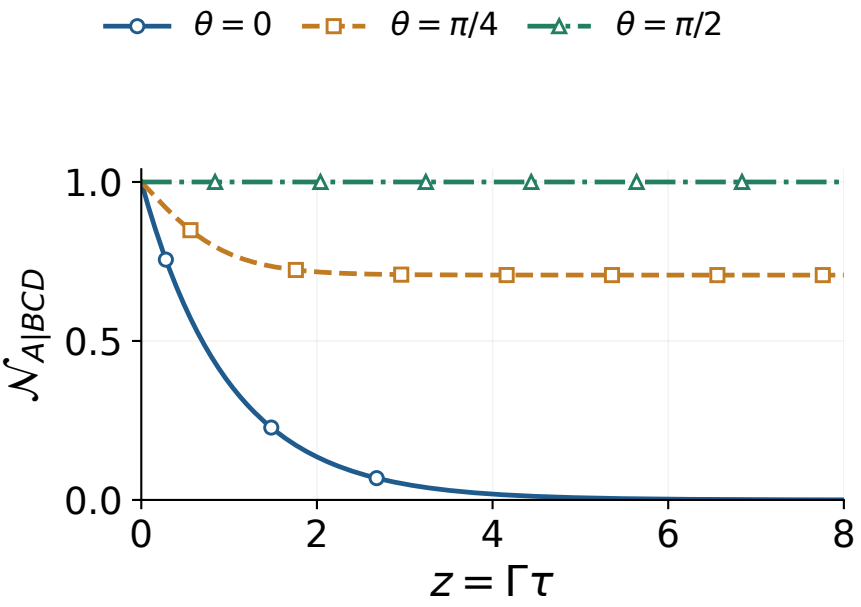
取加速度 $a > 0$、横向间距 $L$ 的两个相同匀加速探测器，通过无量纲弱耦合 $\lambda$ 与四维闵可夫斯基真空中的无质量标量场作用。比较同间距的惯性探测器与逆温度 $2\pi/a$ 热浴的作用。跃迁率等于 $\lambda^2$ 乘场在 $\pm\omega$ 处的谱。补充材料 S2 沿文献 [9] 推导的点探测器谱给出

$$q = e^{-2\pi\omega/a}, \qquad \gamma_\downarrow = \frac{\lambda^2\omega}{2\pi(1-q)}, \qquad \gamma_\uparrow = q\gamma_\downarrow, \tag{25}$$

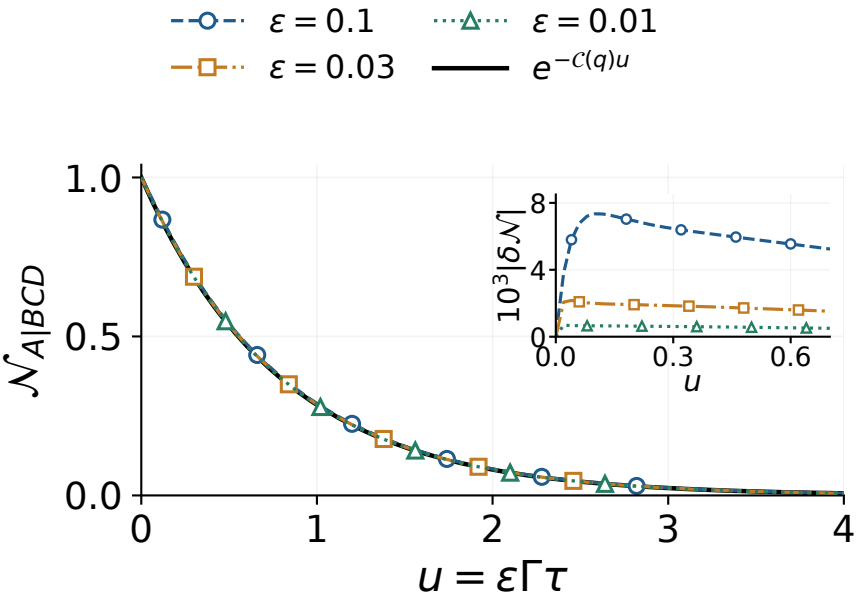
$$f_{\mathrm{acc}} = \frac{\sin[(2\omega/a)\,\mathrm{arsinh}(aL/2)]}{\omega L\sqrt{1 + a^2L^2/4}}, \qquad f_{\mathrm{th}} = \mathrm{sinc}(\omega L). \tag{26}$$

其中 $\mathrm{sinc}\, x = \sin x/x$、$\mathrm{sinc}\, 0 = 1$，arsinh 是反双曲正弦。局域速率相同，但空间因子不同。二阶小间距展开要求 $\omega L \ll 1$ 且 $aL \ll 1$。固定 $a, \omega$ 作展开可得

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{acc}} &= \frac{\omega^2 + a^2}{6}L^2 + O(L^4), \qquad \epsilon_{\mathrm{th}} = \frac{\omega^2}{6}L^2 + O(L^4), \\ \frac{\kappa_{\mathrm{acc}}}{\kappa_{\mathrm{th}}} &\longrightarrow R = 1 + \frac{a^2}{\omega^2}. \end{aligned} \tag{27}$$




(a) 精确集体耦合。




(b) 弱扇区混合。

图 1: $q = 0.4$ 时的相位依赖与慢衰减。(a) $f = 1$ 时最优相位保持最大 $A|BCD$ 负性，其他相位趋于 $|\sin\theta|$。(b) $\theta = \pi/2$、$f = 1 - \epsilon$ 时，精确生成元在 $u = \epsilon\Gamma\tau$ 尺度上趋于 $e^{-\mathcal{C}(q)u}$。插图为实际绝对误差乘以 $10^3$；曲线与标记的数据未作平移。

因此局域速率匹配时，加速资源的领先阶寿命较短。空间谱来自文献 [9]，式(27)将其转化为编码资源寿命。

最优相位下，固定 $w=\Gamma\omega^2L^2\tau/6>0$ 并令 $L\to0$，式(23)给出 $\mathcal{N}_{\rm th}\to e^{-\mathcal{C}w}$、$\mathcal{N}_{\rm acc}\to e^{-\mathcal{C}Rw}$，恢复资源具有相同极限。对 $R>1$ 最大化两者差值，得到

$$w_*=\frac{\ln R}{\mathcal{C}(q)(R-1)},\qquad \tau_*=\frac{6w_*}{\Gamma\omega^2L^2}, \tag{28}$$

$$\Delta\mathcal{N}_{\max}=(1-R^{-1})R^{-1/(R-1)}. \tag{29}$$

其推导是：$\Delta(w)=e^{-\mathcal{C}w}-e^{-\mathcal{C}Rw}$ 的导数为 $\mathcal{C}[-e^{-\mathcal{C}w}+Re^{-\mathcal{C}Rw}]$，唯一正零点满足 $e^{\mathcal{C}(R-1)w}=R$。$\Delta$ 从零开始增长，并在无穷远回到零，该点因此为全局最大。当 $a/\omega\to0$、$R\to1$ 时对比连续趋于零。加速度通过空间关联改变弱扇区混合率，而不是通过已匹配的局域弛豫率起作用。

这些是小间距的领先阶公式，相应传态保真度差为 $\Delta\mathcal{N}_{\max}/3$。最大化的是所述资源差异，不是优化环境判别实验的成功概率。图2比较精确生成元与环境极限，原始样本和绝对误差随代码提供。

完整四比特演化与解析式比较了 800 组参数，最大绝对差为 $2.13\times10^{-15}$；另有 300 组边界及长时间检验，时间延至 $z=500$，最大差为 $2.60\times10^{-13}$。取 $q\in\{0.01,0.1,0.4,0.9\}$、$\epsilon$ 从 0.1 减至 0.002、$u\in\{0.5,1,2\}$ 及 $\theta\in\{0.37,\pi/2\}$，误差端点随 $\epsilon$ 减小而下降。$\epsilon=0.002$ 时，最大抽样相对慢速率误差为 $1.26\times10^{-4}$，负性误差为 $1.52\times10^{-4}$。补充材料 S6 及数据表列出参数网格和对比测试。这些检验支持有效模型计算，不扩大微观适用范围。

## 6 微观适用范围与敏感性

采用半径 $r<a^{-1}$ 的相同光滑探测器轮廓，在共同洛伦兹推动下平稳，并以横向距离 $L$ 平移 [12]。寄存器与场初始独立，两个探测器的能隙、耦合与切换函数相同。$L=0$ 时空间涂抹后的场算符相同，自由探测器哈密顿量与相互作用都和 $P_s$ 对易，完整探测器—场幺正演化因而也对易。取浴矩阵元就得到式(4)。因此共同耦合下的式(5)–(7)无需 Markov 近似即精确成立。

$L>0$ 时寿命依赖久期弱耦合描述。条件包括 $\Gamma\ll\omega$、$\Gamma\tau_B\ll1$，其中 $\tau_B$ 是浴关联时间，还需重整化哈密顿量尺度与近似相容 [13, 14]。这些条件本身并不保证微观误差在按 $L^{-2}$ 发散的寿命上一致受控。固定 $r,L>0$，假设弱耦合收敛在 $z=\Gamma_{\lambda,r}\tau$ 的有界区间上一致，其中 $\Gamma_{\lambda,r}$ 为调节后的局域弛豫率。先取 $\lambda\to0$，再取 $L\to0$，可得有条件的有序极限

$$\lim_{L\to0^+}\lim_{\lambda\to0}\mathcal{N}_\theta^{\rm mic}\left(\frac{u}{\Gamma_{\lambda,r}[1-f_r(L)]}\right)=he^{-\mathcal{C}(q)u},\qquad u>0. \tag{30}$$

这里保持调节后的速率比不变。反射对称性和有限四阶谱矩给出 $1-f_r(L)=c_rL^2+O(L^4)$。式(27)的点轮廓系数还要求 $r\to0$ 时相应壳上二阶矩收敛。本文未证明 $L=L(\lambda)$ 的同时极限，也未给出固定耦合下的微观记忆误差界。

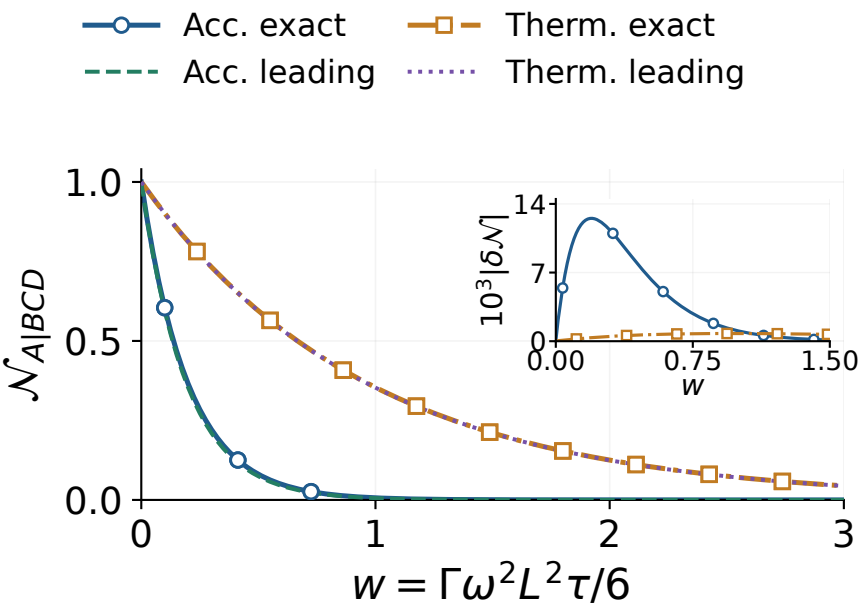
令 $\mathcal{L}$ 为式(8)，$\widetilde{\mathcal{L}}$ 为受扰动的时间无关生成元，两者均产生完全正保迹信道。diamond 范数是允许任意参考系统的迹范数映射界。若 $\|\widetilde{\mathcal{L}}-\mathcal{L}\|_\diamond\le\delta\Gamma$，其中 $\delta\ge0$ 无量纲，则

$$|\widetilde{\mathcal{N}}_\theta(\tau)-\mathcal{N}_\theta(\tau)|\le2\delta\Gamma\tau=\frac{2\delta u}{\epsilon}. \tag{31}$$

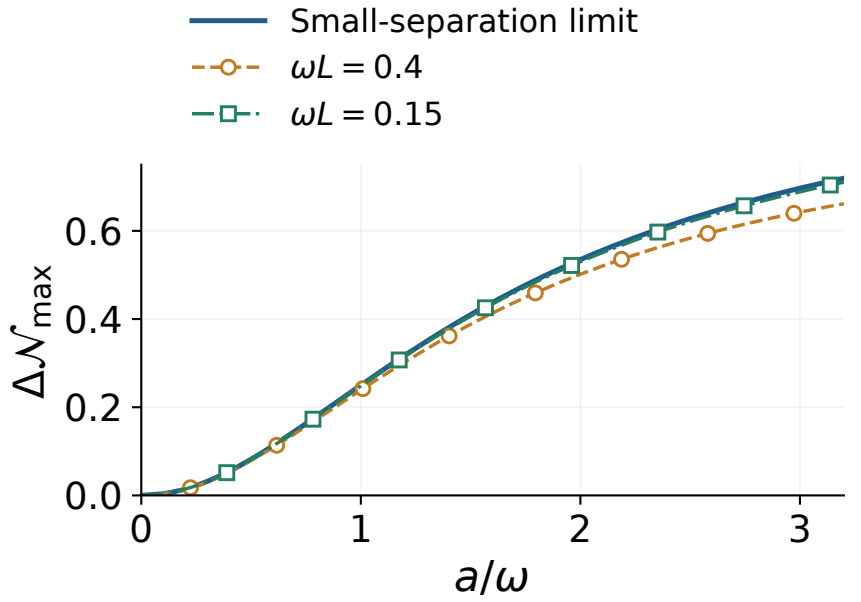
Duhamel 恒等式将信道差写为两个信道夹住 $\widetilde{\mathcal{L}}-\mathcal{L}$ 的时间积分。信道 diamond 范数为一，给出 $\delta\Gamma\tau$；二维参考系统满足 $|\mathcal{N}(\widetilde{\rho})-\mathcal{N}(\rho)|\le2\|\widetilde{\rho}-\rho\|_1$，提供因子二。补充材料 S5 给出完整范数证明。慢尺度上误差小的充分条件是 $\delta\ll\epsilon$。因此附加退相干，或保留集体项的近简并描述中的能隙失配，应与 $\epsilon\Gamma$ 比较，而不只是与 $\Gamma$ 比较。这是充分界，不要求为紧界。

## 7 讨论

在固定局域相位族内，精确迹范数式证明了全时最优制备，并将指定恢复资源与扇区布居可区分度联系起来。弱扇区混合给出领先阶寿命，以及完整参考—寄存器负性具有相同的慢衰减。加速真空应用利用已有空间谱，在局域速率匹配时得到资源差异最大的观察时间。




(a) 匹配局域响应。




(b) 最优负性差异。

图 2: $\theta = \pi/2$ 时的环境应用。(a) $a/\omega = 2$、$\omega L = 0.2$ 时精确生成元曲线与领先阶慢规律，公共 $q = e^{-\pi}$ 及局域速率为 $\Gamma$。插图为绝对误差乘以 $10^3$。(b) 所列间距下完整生成元的最大差异与式(29)比较。“精确”始终指有效生成元，而不是探测器—场微观演化。

单探测器保护、单重态对称性、集体生成元和保真度关系都有已有来源。本文的推进是通过相位依赖迹范数、指定恢复及慢资源规律，将它们在该编码中具体联系起来，而不是求一般编码或恢复映射的最优值。共同耦合保护在所述对称性下精确成立；有限间距寿命仍是有效动力学预言，其有序微观解释由式(30)限定。

## 补充材料

英文补充材料给出证明、调节模型与谱计算。可复现计算包包括 Python 源码、图像数据及核验结果。

## 声明


### 资助

本研究未获得资助。


### 利益冲突

作者声明不存在财务或非财务利益冲突。

### 数据可用性

本文未使用实验数据，数值核验结果与图像数据包含在可复现计算包内，可由所附 Python 源码重新生成。

### 代码可用性

计算包包括 `src/model.py`、`src/validate.py`、固定版本依赖及重现说明；本次增加 `src/validate_submission.py`。

### 生成式 AI 及 AI 辅助技术使用说明

OpenAI 语言模型助手用于协助稿件重组和编辑、代数约化检查、选定文献对照及运行所附数值核验代码。作者负责在投稿前审阅并批准最终科学内容及参考文献。

## 参考文献


[1] E. Knill and R. Laflamme, Theory of quantum error-correcting codes, Phys. Rev. A 55 (1997) 900, doi:10.1103/PhysRevA.55.900 [quant-ph/9604034].

[2] E. Knill, R. Laflamme and L. Viola, Theory of quantum error correction for general noise, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 2525, doi:10.1103/PhysRevLett.84.2525 [quant-ph/9908066].

[3] D.A. Lidar, I.L. Chuang and K.B. Whaley, Decoherence-free subspaces for quantum computation, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 2594, doi:10.1103/PhysRevLett.81.2594 [quant-ph/9807004].

[4] R. Raussendorf and H.J. Briegel, A one-way quantum computer, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 5188, doi:10.1103/PhysRevLett.86.5188.

[5] S.-H. Li, H.-C. Yang, R.-Y. Xu and S.-M. Wu, Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement?, JHEP 03 (2026) 218, doi:10.1007/JHEP03(2026)218 [arXiv:2601.02976].

[6] Y.S. Weinstein and G. Gilbert, Storing small photonic cluster states in a dephasing environment, J. Mod. Opt. 57 (2010) 1961–1964, doi:10.1080/09500340.2010.495460 [arXiv:1006.3192].

[7] Y.S. Weinstein, J. Feldman, J. Robins, J. Zukus and G. Gilbert, Superoperator analysis of entanglement in a four-qubit cluster state, Phys. Rev. A 85 (2012) 032324, doi:10.1103/PhysRevA.85.032324 [arXiv:1011.6336].

[8] W.G. Unruh, Notes on black-hole evaporation, Phys. Rev. D 14 (1976) 870, doi:10.1103/PhysRevD.14.870.

[9] J. Hu and H. Yu, Entanglement dynamics for uniformly accelerated two-level atoms, Phys. Rev. A 91 (2015) 012327, doi:10.1103/PhysRevA.91.012327 [arXiv:1501.03321].

[10] K. Macieszczak, M. Guţă, I. Lesanovsky and J.P. Garrahan, Towards a theory of metastability in open quantum dynamics, Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 240404, doi:10.1103/PhysRevLett.116.240404 [arXiv:1512.05801].

[11] E.B. Davies, Markovian master equations, Commun. Math. Phys. 39 (1974) 91, doi:10.1007/BF01608389.

[12] S. Schlicht, Considerations on the Unruh effect: causality and regularization, Class. Quant. Grav. 21 (2004) 4647, doi:10.1088/0264-9381/21/19/011 [gr-qc/0306022].

[13] G. Kaplanek and C.P. Burgess, Hot accelerated qubits: decoherence, thermalization, secular growth and reliable late-time predictions, JHEP 03 (2020) 008, doi:10.1007/JHEP03(2020)008 [arXiv:1912.12951].

[14] S.-W. Han, W. Chen, L. Chen, Z. Ouyang and J. Feng, Reliable quantum master equation of the Unruh–DeWitt detector, Phys. Rev. D 112 (2025) 085014, doi:10.1103/c9wz-lm5m [arXiv:2502.06411].

[15] G. Vidal and R.F. Werner, A computable measure of entanglement, Phys. Rev. A 65 (2002) 032314, doi:10.1103/PhysRevA.65.032314 [quant-ph/0102117].

[16] V. Gorini, A. Kossakowski and E.C.G. Sudarshan, Completely positive dynamical semigroups of N-level systems, J. Math. Phys. 17 (1976) 821, doi:10.1063/1.522979.

[17] G. Lindblad, On the generators of quantum dynamical semigroups, Commun. Math. Phys. 48 (1976) 119, doi:10.1007/BF01608499.

[18] R.H. Dicke, Coherence in spontaneous radiation processes, Phys. Rev. 93 (1954) 99, doi:10.1103/PhysRev.93.99.

[19] M. Horodecki, P. Horodecki and R. Horodecki, General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation, Phys. Rev. A 60 (1999) 1888, doi:10.1103/PhysRevA.60.1888 [quant-ph/9807091].